BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2005**

CHIMIE ORGANIQUE :

Soit un corps A de formule brute $C_nH_{2n}O$.

1) Détermination de n :

$$C_nH_{2n}O + \frac{(3n-1)}{2} O_2 \rightarrow n\,CO_2 + n\,H_2O$$

$14n + 16$ $\qquad$ $44n$

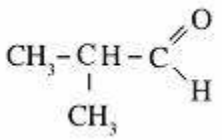
$1g$ $\qquad$ $2,45g$

$$\frac{14n+16}{1} = \frac{44n}{2,45} \Rightarrow (14n+16)2,45 = 44n$$

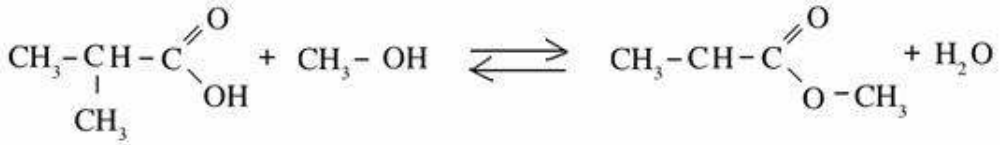
$$(14 \times 2,45 - 44)n = -16 \times 2,45$$

$$n = \frac{16 \times 2,45}{44 - 14 \times 2,45} = \frac{39,2}{9,7}$$

$$\boxed{n \approx 4}$$

2) Nature de A : aldéhyde
Formule semi- développée de 

3) On fait réagir l'acide 2– méthylpropanoïque sur le méthanol.
Ecriture de l'équation bilan :



Caractéristique de cette réaction :
- -Lente
- -Athermique
- -réversible

CHIMIE MINERALE :

Une solution aqueuse d'ammoniac NH_3 de concentration molaire $C = 4 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} a un pH = 10,9

1) Concentration des espèces chimique :

Espèces chimiques : H_2O , H_3O^+ , OH^- , NH_3 , NH_4^+

$$pH = 10,9 \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-10,9} = 1,25 \cdot 10^{-11} \text{ mol } \ell^{-1}$$

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{1,25\ 10^{-11}} = 0,8\ 10^{-3} \text{ mol } \ell^{-1}$$

EDUCMAD

Electroneutralite : $[OH^-] = [H_3O^+] + [NH_4^+]$

$[H_3O^+] \ll [OH^-] \Rightarrow [OH^-] \approx [NH_4^+]$

Solution basique $[NH_4^+] \approx 0{,}8\ 10^{-3}\ mol\ \ell^{-1}$

Conservation de la matière :

$$C_B = [NH_3] + [NH_4^+]$$
$$[NH_4^+] = C_B - [NH_3]$$
$$[NH_4^+] = 4\times10^{-2} - 0{,}08\ 10^{-2} = 3{,}92\ 10^{-2}\ mol\ \ell^{-1}$$

$$pK_A = pH - \log\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = 10{,}9 - \log\frac{3{,}92\ 10^{-2}}{0{,}08\ 10^{-2}}$$

$\boxed{pK_A = 9{,}2}$

2) a- Equation bilan de la réaction

$$NH_3 + Hcl \rightleftharpoons NH_4^+ + cl^-$$

b- Détermination de volume V' de la solution d'acide chlorhydrique :

$pH = 9{,}2 = pK_A$: solution tampon

$$[NH_3] = [NH_4^+]$$

Espèces chimiques :

H_2O , H_3O^+ , Cl^- , NH_3 , NH_4^+

$[H_3O^+] = 10^{-9{,}2} = 6{,}3\ 10^{-10}\ mol\ \ell^{-1}$

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{6{,}3\ 10^{-10}} = 0{,}158\ .\ 10^{-4}\ mol\ \ell^{-1}$$

$$[Cl^-] = \frac{C'\,V'}{V'+V}$$

Electroneutralité : $[H_3O^+] + [NH_4^+] = [Cl^-] + [OH^-]$

$[H_3O^+] \ll [OH^-] \ll [Cl^-]$

$$\Rightarrow [NH_4^+] \approx [Cl^-] = \frac{C'V'}{V'+V}$$

Conservation de la Matière :

$$[NH_3] + [NH_4^+] = \frac{C\,V}{V+V'}$$

EDUCMAD

$$2[NH_4^+] = \frac{CV}{V+V'}$$

$$2\frac{C'V'}{V'+V} = \frac{CV}{V+V'}$$

$$2C'V' = CV$$

$$V' = \frac{CV}{2C'} = \frac{4\ 10^{-2} \times 20}{2 \times 8\ 10^{-2}} = 10\ ml$$

PHYSIQUE NUCLEAIRE :

1) Calcul en MeV l'énergie de liaison par nucléon de $^{14}_{6}C$:

2) $$\frac{\Delta E\ell}{A} = \frac{(8m_n + 6m_p - m_C)}{14} C^2$$

$$= \frac{(6 \times 938,28 + 8 \times 939,57 - 13044,02)}{14} MeV/C^2 \times C^2$$

$$= 7,187\ .\ MeV\ par\ nucléon$$

2) Equation de la réaction :

$$^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}X + {}^{0}_{-1}C \quad {}^{14}_{7}X = {}^{14}_{7}N$$

Nature : électrons

Propriété de P : -formation : $^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e^- + {}^{0-}_{0}v$

-vitesse de l'ordre 270 000 Km / s

-beaucoup plus pénétrants

-arrêtés par quelque millimètre d'aluminium

3) Calcul de Masse de $^{14}_{6}C$ à t = 22280ans = 4T

$$m = \frac{m_0}{2^4} = \frac{19}{16} = 0,0625\ g$$

OPTIQUE :

Une lentille L_1 convergente est un ménisque de distance focale $f_1 = 10cm$.

1) Calcul de vergence C_1

$$C_1 = \frac{1}{f_1'} = \frac{1}{0,1}\ \delta = 10\ \delta$$

2) Caractéristique de l'image $A'B'$

$$\frac{1}{\overline{O_1A'}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{f_1'}$$ -position :

$$\frac{1}{\overline{O_1A'}} = \frac{1}{\overline{O_1A}} + \frac{1}{f_1'} = \frac{f_1' + \overline{O_1A}}{\overline{O_1A} \times f_1'}$$

$$\overline{O_1A'} = \frac{\overline{O_1A} \times f_1'}{f_1' + \overline{O_1A}} = \frac{-30 \times 10}{10 - 30} = \frac{-300}{-20} = 15\ cm$$

EDUCMAD

$-\overline{O_1A'} > 0$ image réelle

- grandeur . $\gamma = \dfrac{\overline{O_1A'}}{\overline{O_1A}} = \dfrac{15}{-30} = -0{,}5$

- sens : renversé

3) Détermination de la vergence C_2 de L_2 :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = C' \qquad \overline{OA'} = 6\,cm$$

$$\overline{OA} = -30\,cm$$

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{30} = \frac{1}{f'}$$

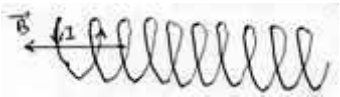
$$\frac{6}{30} = \frac{1}{f'} \Rightarrow C' = \frac{1}{f'} = 20\,\delta$$

$$C' = C_1 + C_2$$

$$\Rightarrow C_2 = C' - C_1 = 20\,\delta - 10\,\delta = 10\,\delta$$

ELECTROMAGNETISME

1) Caractéristique du champ à l'intérieure du solénoïde



Sens –direction : règle de la main droite

Intensité : $B = \mu_0 \dfrac{N}{\ell} . I = 4\pi\ 10^{-10}\ \dfrac{N}{\ell}\ I$

$$B = 4 \times 3{,}14 \times 10^{-7} \times \frac{1000}{0{,}05} \times 2A$$

$$\boxed{B = 5{,}02\ 10^{-2}\ T}$$

2) a- Calcul de R et L :

$P_m = UI \cos\varphi$ $\qquad U = 110\,V$

$I = 1{,}5\,A$

$$\cos\varphi = \frac{P_m}{UI} = \frac{81}{110 \times 1{,}5}$$

EDUCMAD

$$\cos\varphi = 0{,}49$$

$$\varphi = 60{,}59°$$

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{110}{1{,}5}\,\Omega = 73{,}33\,\Omega$$

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} \Rightarrow R = Z\cos\varphi$$

$$= 73{,}33 \times 0{,}49 = 35{,}93\Omega$$

$$\boxed{R = 35{,}93\,\Omega}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2} = \sqrt{R^2 + 4\pi^2 N^2 L^2}$$

$$Z^2 = R^2 + 4\pi^2 N^2 L^2$$

$$\Rightarrow L = \sqrt{\frac{Z^2 - R^2}{4\pi^2 N^2}} = \sqrt{\frac{73{,}39^2 - 35{,}93^2}{4 \times 10 \times 50^2}}$$

$$\boxed{L = 0{,}202\,H}$$

b- Calcul de facteur de puissance de cette bobine :

$$\cos\varphi = 0{,}49$$

c- L'expression du courant instantané i en fonction du temps t : L(t)

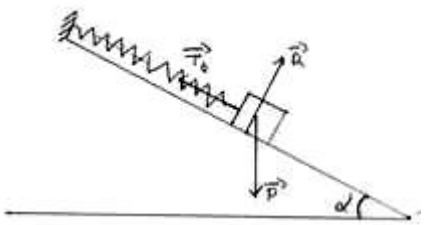
$$i(t) = I\sqrt{2}\,.\sin(100\,\pi t - \varphi) \qquad \varphi = 60{,}59° = 0{;}33\,\pi$$

$$i(t) = 1{,}5\sqrt{2}\,.\sin(100\,\pi t - 0{,}33\,\pi) \quad \text{en A}$$

MECANIQUE :

1) Déterminer la Longueur du ressort au repos ℓ :

Condition d'équilibre : $\overrightarrow{T_0} + \overrightarrow{R} + \overrightarrow{P} = \overrightarrow{0}$



$$x'x \;/\; T_{0x} + R_x + P_x = 0$$

$$-T_0 + P\sin\alpha = 0$$

$$= 0$$

$$\Delta\ell_0 + \frac{P\sin\alpha}{k} = \frac{m\,g\sin\alpha}{k}$$

$$\Delta\ell_0 + \frac{0{,}04 \times 10 \times 0{,}5}{10}\,m$$

$$\Delta\ell_0 = 0{,}02\,m = 2cm$$

D'où $\ell = \ell_0 + \Delta\ell_0 = 10\,cm + 2\,cm = 12cm$

EDUCMAD

2) Equation différentielle du mouvement :

Système : $\{\text{ressort + corps M}\}$:

Système isolé : $E_m =$ constant

O_p prendra E_{pp} = énergie

Potentielle de pesanteur nulle à l'instant t = 0

$$E_m = E_C + E_{pp} + E_{p\ élastique}$$

$$E_m = \frac{1}{2} m v^2 + m g (a - x) \sin\alpha + \frac{1}{2} k (x + \Delta\ell_0)^2$$

$$\frac{dE_m}{dt} = m v \frac{dv}{dt} = m g v \sin\alpha + k v (x + \Delta\ell_0) = 0$$

$$m \ddot{x} - m g \sin\alpha + k \Delta\ell_0 + k x = 0$$

$$m \ddot{x} + k x = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0 \qquad \text{Posons } w^2 = \frac{k}{m}$$

$$\ddot{x} + w^2 x = 0$$ C'est une équation differentielle de 2nd ordre à coefficient costant w^2

Equation horaire : $x(t) = a \sin(w t + \varphi)$

à $t = 0$ $\quad x(0) = a \sin\varphi = a$

$$\sin\varphi = 1 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$x(t) = 4 \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\ t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$x(t) = 4 \sin\left(15{,}81\ t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ ; en cm}$$

3) Expression de l'énergie cinétique du corps M :

$$E_C = \frac{1}{2} m v^2 \qquad v(t) = \frac{dx}{dt} = a w \cos\left(w t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2} m \times a^2 w^2 \cos^2\left(w t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \times 0{,}04 \times (0{,}04)^2 \times 250 \cos^2\left(w t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$E_C = 8\ 10^{-3} \cos^2\left(15{,}81\ t + \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{en J}$$

EDUCMAD

4) Expression de l'énergie potentielle :

$$E_p = E_{pp} + E_{p\,elast}$$

$$E_p = m\,g\,(a - \chi)\sin\alpha + \frac{1}{2}\,k\,(\chi + \Delta\ell_o)^2$$

$$= m\,g\left(a - a\sin\left(w\,t + \frac{\pi}{2}\right)\right)\sin\alpha + \frac{k}{2}\left(a\sin\left(w\,t + \frac{\pi}{2}\right) + \Delta\ell_o\right)^2$$

5) Calcul l'énergie mécanique totale :

$$E_m = E_C + E_p$$

$$= \frac{1}{2}m.a^2w^2\cos^2\left(wt + \frac{\pi}{2}\right) + mg\left(a - a\sin\left(wt + \frac{\pi}{2}\right)\right)\sin\alpha + \frac{k}{2}\left(a\sin\left(wt + \frac{\pi}{2}\right) + \Delta\ell_o\right)^2$$

$$= \frac{1}{2}\,m\,a^2w^2\left[\cos^2\left(wt + \frac{\pi}{2}\right) + \sin^2\left(wt + \frac{\pi}{2}\right)\right] + mg\,a\sin\alpha$$

$$+ (-mg\sin\alpha + k\,\Delta\ell_o)a\sin\left(w\,t + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{k}{2}\,\Delta\ell_o{}^2$$

$$E_m = \frac{1}{2}\,m\,a^2\,w^2 + m\,g\,a\sin\alpha + \frac{k}{2}\,\Delta\ell_o{}^2$$

$$E_m = \frac{1}{2}\,k\,a^2 + m\,g\,a\sin\alpha + \frac{1}{2}\,k\,\Delta\ell_o{}^2$$

C'est une relation indépendante de t

E_m = Constante Donc le système est conservatif.

EDUCMAD